



LuckyNet

MISE EN PLACE D'UN MICRO
RÉSEAU POUR LUCKY.CO

PROJET LUCKy NET I:

CONFIGURATION ET INSTALLATION D'UN MICRO RÉSEAUX :

N'kombo Bruno

Lucky.co

50 rue hudson yards

10282 New york

Vue d'ensemble

Ce projet consiste à concevoir et mettre en œuvre un micro réseau informatique composé de deux postes clients interconnectés via des équipements Cisco professionnels. Il s'inscrit dans une démarche pédagogique visant à maîtriser les bases de la configuration réseau, la gestion des adresses IP, et la sécurisation d'un environnement local.

Objectifs

1. Mettre en place un réseau local fonctionnel simple et opérationnel
2. Configurer les équipements réseau Cisco pour assurer la connectivité
3. Assurer le partage de ressources entre les deux postes.

Caractéristiques

Matériel utilisé		
Equipement	Modèle / Marque	Fonction
Switch principal 	Cisco Catalyst 2960	Communication réseau, VLAN
Routeur 	Cisco 2800 series	Routage et interconnexion
 Postes Clients	ASUS VivoBook (x2)	Utilisation bureautique

Matériel utilisé

Equipement	Modèle / Marque	Fonction
 Câblage réseau	RJ45 Cat5e/Cat6	Connexion Ethernet
 Câble console	Cisco RJ45 to DB9	Configuration CLI des switches

Logiciel utilisé

Cette section détaille les outils logiciels employés pour la configuration et les tests du micro réseau :

- **Terminal Windows / Invite de commandes** : utilisé pour effectuer des tests de connectivité via la commande **ping**.



-

- **PuTTY** : logiciel de communication série utilisé pour accéder à l'interface CLI des équipements Cisco (routeur et switch) via le câble console.

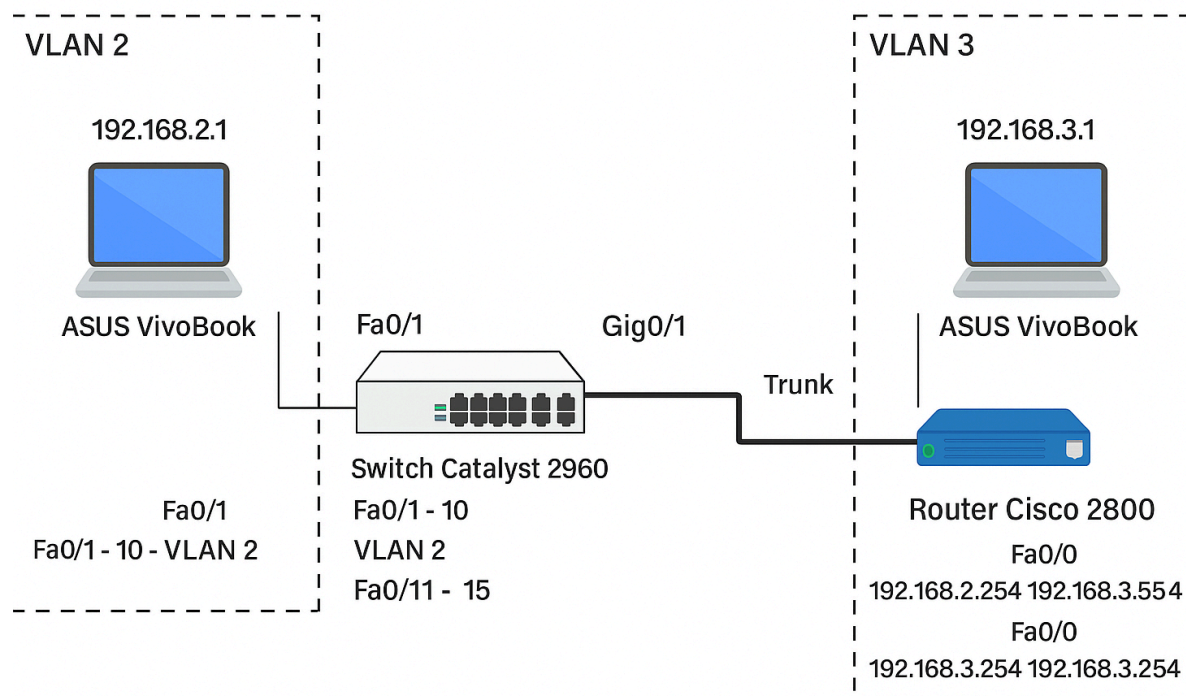


-

- **éditeur de texte** : pour rédiger les configurations avant leur saisie dans le terminal.



NB: Le schéma ci-dessous représente l'architecture du micro réseau mis en place. Il montre les connexions physiques entre les équipements, la répartition des VLANs, et les adresses IP attribuées à chaque segment



Configuration du réseau

Switch catalyst 2960



```
en
conf t
int g0/1
switchport mode trunk
```

```
interface range fa0/1 - 10
switchport mode access
switchport access vlan 2
```

```
interface range fa0/11 - 15
switchport mode access
switchport access vlan 3
```

```
end
```

```
wr mem
```

- Le port g0/1 est configuré en trunk pour transporter les VLANs vers le routeur.
- Les ports fa0/1 à fa0/10 sont affectés au VLAN 2.
- Les ports fa0/11 à fa0/15 sont affectés au VLAN 3

Routeur Cisco 2800

```
en
conf t
int fa0/0
no shutdown

int fa0/0.2
encapsulation dot1Q 2
ip address 192.168.2.254 255.255.255.0
```

```
int fa0/0.3
encapsulation dot1Q 3
ip address 192.168.3.254 255.255.255.0

end

wr mem
```

- Le sous-interface **fa0/0.2** gère le **VLAN 2** avec l'adresse **192.168.2.254**. Le
- sous-interface **fa0/0.3** gère le **VLAN 3** avec l'adresse **192.168.3.254**.
- Le routage inter-VLAN est ainsi assuré par le routeur.

Grandes étapes du projet

I. Préparation du matériel

- du routeur, du switch et des deux PC ASUS VivoBook
- Connexion via câble console pour configuration CL

II. Configuration du switch Catalyst 2960

- Création des VLANs 2 et 3
- Attribution des ports aux VLANs
- Configuration du port trunk vers le routeur

III. Configuration du routeur Cisco 2800

- Activation de l'interface fa0/0
- Création des sous-interfaces pour chaque VLAN
- Attribution des adresses IP et encapsulation dot1Q

IV. Configuration des postes clients

- Attribution manuelle des adresses IP dans chaque VLAN
- Désactivation temporaire du pare-feu pour les tests
- Test de connectivité avec `ping`

V. Sécurisation du réseau

- Réactivation du pare-feu
- Sauvegarde des configurations sur les équipements

VI. Documentation

- Schéma réseau
- Liste des commandes utilisées
- Rapport d'installation et des tests

VII. Conclusion

Ce projet m'a permis de comprendre comment installer et configurer un petit réseau avec du matériel Cisco. J'ai appris à créer des VLANs, à configurer un routeur pour le routage inter-VLAN, et à tester la connectivité entre les postes.